Exercices préparatoires pour le workshop

Applications of Machine Learning Workshop

EPFL Extension School

Notre atelier se compose de trois sections. Vous trouverez ci-dessous un exercice préparatoire pour chacune d'entre elles. Veuillez lire chaque exercice et noter vos observations ; elles vous aideront à réfléchir à certaines des questions centrales qui seront abordées lors de l'atelier.

1 Analyse de texte

Partie 1

Les mots suivants constituent un « résumé » de la partie la plus pertinente de l'e-mail.

```
octobre, objet, apprentissage automatique, atelier, participer, offre,
site web de l'EPFL, familier, apprentissage automatique
```

Questions

— **Question 1** : Quels sont les mots les plus fréquents dans ce résumé ?
— **Question 2** : Seriez-vous capable de deviner le sujet de l'e-mail ?

Partie 2

Voici le texte original de l'e-mail, présenté dans un format très basique, tel qu'il apparaîtrait dans une messagerie électronique :

```
--------------- >De : nick@gmail.com [mailto: nick@gmail.com] >Envoyé : 16 octobre
2022 17:42 --------------->À : 'james@gmail.com >Objet : atelier sur
l'apprentissage automatique ---------------> Salut James, comment vas-tu ? </>
Est-ce que tu participes au workshop? <> Le titre est accrocheur. Il est
proposé par l'EPFL ; voici leur site web : https://www.extensionschool.ch>
Au fait, est-ce que tu connais l'apprentissage automatique ?...
```

Questions

— **Question 3** : Quels sont les éléments les plus pertinents dans ce texte pour en comprendre le sens ?
— **Question 4** : Quels sont les éléments les plus pertinents dans ce texte pour déterminer s'il s'agit d'un e-mail légitime ou d'un spam ?

2 Détection d'anomalies

Sur le trajet entre votre domicile et votre lieu de travail, observez, sans chercher à interagir, les personnes et la circulation autour de vous.

Questions

— **Question 5 v1** : Si vous utilisez les transports en commun : Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur une personne en particulier ?
— **Question 5 v2** : Si vous êtes au volant : Qu'est-ce qui a attiré votre attention sur un véhicule en particulier ?

3 Grands modèles de langage (LLM)

Vous trouverez ci-joint deux transcriptions d'échanges entre Adam et le service client d'une boutique de pneus en ligne.

> Question 6
>
> Lisez **la transcription originale** (`Chatbot - original conversation.pdf`) et notez vos observations. Quels sont les points positifs ou les points à améliorer ?

Les grands modèles de langage ou *Large Language Models* en anglais (LLM), peuvent traduire des textes pour nous ; nous avons donc soumis ce texte à un LLM afin de traduire tous les passages en français vers l'anglais.

> Question 7
>
> Lisez **la version traduite** (`Chatbot - ENG translation.pdf`) et notez vos observations. Là encore, quels sont les points positifs ou les points à améliorer ?